Universidade de Trás os Montes e Alto Douro

Projeto de Instalação Elétrica

Shopping

Memória Descritiva

Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Filipe Lima, nº64391

Guilherme Sequeira, nº65370

Renato Mendes, nº65384

Julho de 2020

Professor José Manuel Ribeiro Baptista

Índice

0. Relatório do Trabalho 3

1. Constituição e Características 3

2. Potência Referente à Instalação 3

3. Conceção das Instalações 4

A. Segurança 4

B. Iluminação 6

C. Tomadas 6

D. Canalizações 7

E. Quadros Elétricos 7

F. Circuito Elétricos 8

F. Sistema de Proteção de Pessoas 8

4. Justificação dos Cálculos 9

0. Relatório do Trabalho

O presente relatório propõe-se à projeção e dimensionamento de um Shopping, em que o requerente é o Professor José Manuel Ribeiro Baptista.

A seguinte memória descritiva destina-se a enumerar os princípios técnicos que deve orientar a execução da instalação de utilização de energia elétrica, que se prevê para um edifício comercial e justificá-los.

1. Constituição e Características

A instalação será constituída Shopping que será localizado em Vila Real, sendo o espaço constituído por 3 pisos, uma Garagem, primeiro piso e segundo piso.

A instalação é composta pelos seguintes espaços:

Garagem:

- Estacionamento para veículos.
- Casa das Máquinas.
- Escadas de acesso ao piso superior.
- Elevador.
- Entrada de acesso.

Piso 0:

- 38 lojas.
- Armazém.
- Elevador.
- Escadas de acesso ao piso superior e inferior.
- Entrada de acesso Shopping.

Piso 1:

- 39 lojas.
- Armazém.
- Elevador.
- Escadas de acesso ao piso inferior

2. Potência Referente à Instalação

A alimentação de energia para este projeto será por baixa tensão de 230/400V e será feita à rede de distribuição pública a partir do posto de transformação com uma potência contratada de 800kVA. A potência estimada será de 313kVA.

3. Conceção das Instalações

Este projeto foi concebido, sempre tendo em conta os fins a que se destinam, de acordo com a regulamentação Portuguesa nomeadamente nas Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT) publicadas através da Portaria nº 949-A/2006 de 11 de Setembro.

As instalações elétricas serão constituídas por:

- Quadro geral;
- Quadros parciais;
- Instalação de Iluminação interior;
- Instalação de Iluminação de emergência;
- Instalação de Tomadas;
- Postos de Carregamento de Veículos Elétricos;
- Alimentações Específicas;

A. Segurança

A segurança das instalações elétricas de um edifício e das pessoas que o utilizam depende da complexidade do edifício, da natureza dos materiais do edifício, das competências das pessoas, da natureza e estado das pessoas e das influências ambientais a que estão sujeitas.

As Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão (RTIEBT) classificam estas influências externas em 3 categorias.

A seguinte tabela mostra a classificação para os diferentes espaços:

Lojas	**AA4; AB4; AC1; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL1; AM1; AN1; AP1; AQ1; AR1; AS1; BA1; BB1; BC2; BD3; BE2; CA1; CB2.**
Casa de banho	**AA4; AB4; AC1; AD4; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL2; AM1; AN1; AP1; AQ1; AR1; AS1; BA3; BB2; BC2; BD; BE1; CA1; CB2.**
Garagem	**AA4; AB4; AC1; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL2; AM1; AN1; AP1; AQ1; AR1; AS1; BA1; BB1; BC2; BD1; BE1; CA1; CB2.**
Armazém	**AA4; AB4; AC1; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL2; AM1; AN1; AP1; AQ1; AR1; AS1; BA1; BB1; BC2; BD1; BE1; CA1; CB2.**

Corredor	**AA4; AB4; AC1; AD1; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL2; AM1; AN1; AP1; AQ1; AR1; AS1; BA1; BB1; BC2; BD3; BE1; CA1; CB2.**
Casa das Máquinas	**AA5; AB5; AC1; AD2; AE1; AF1; AG1; AH1; AK1; AL2; AM1; AN1; AP1; AQ1; AR1; AS1; BA4; BB1; BC2; BD1; BE1; CA1; CB2.**

Respetivos Índices de Proteção:

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS EM FUNÇÃO DA PRESENÇA DE ÁGUA A QUE PODEM FICAR SUBMETIDOS

Classe das influências externas	Código	IP mínimo	RTIEBT
Desprezável	AD1	IPX0	512.2.4
Gotas de água	AD2	IPX1	
Chuva	AD3	IPX3	
Projecção de água	AD4	IPX4	
Jactos de água	AD5	IPX5	
Jactos de água fortes ou massas de água	AD6	IPX6	
Imersão temporária	AD7	IPX7	
Imersão prolongada	AD8	IPX8	

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS EM FUNÇÃO DA PRESENÇA DE CORPOS SÓLIDOS ESTRANHOS A QUE PODEM FICAR SUBMETIDOS

Classe das influências externas	Código	IP mínimo	RTIEBT
Desprezável	AE1	IP0X	512.2.4
Objectos pequenos (≤ 2,5 mm)	AE2	IP3X	
Objectos muito pequenos (≤ 1 mm)	AE3	IP4X	
Poeiras ligeiras	AE4	IP5X ou IP6X	
Poeiras médias	AE5	IP5X ou IP6X	
Poeiras abundantes	AE6	IP5X ou IP6X	

ALGUNS REQUISITOS "MÍNIMOS" E RESPECTIVOS IP PREVISTOS NAS RTIEBT

	Código		IP mínimo	RTIEBT
Como protecção contra contactos indirectos	AE1	Aparelhagens, canalizações e outros equipamentos	IP2X	512.2.4
Tomadas no pavimento			IP24	555.7
Piscina	AD8	Volume 0	IPX8	702.512.2
	AD8	Volume 1	IPX5	
	AD4	Volume 2 (Piscinas no exterior)	IPX4	
Casas de banho	AD7	Volume 0	IPX7	701.512.2
	AD4	Volume 1	IPX5	
	AD3	Volume 2	IPX4 ou IPX5	
	AD2	Volume 3	IPX1 ou IPX5	
Saunas	AD2	Zonas 1, 2, 3 e 4	IP24	703.512.2
Estabelecimentos agrícolas ou pecuários	AD4 e AE3		IP34	705.32
Locais que apresentem risco de incêndio	BE2		IP4X	482.2.4

IK mínimos dos equipamentos em função dos impactos a que podem ficar submetidos

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS EM FUNÇÃO DOS IMPACTOS A QUE PODEM FICAR SUBMETIDOS

Classe das influências externas	Código	IK mínimo	RTIEBT
Fracos	AG1	IK02	
Médios	AG2	IK07	512.2.4
Fortes	AG3	IK08 a IK10	

B. Iluminação

Com objetivo de proporcionar um ambiente luminoso agradável aos utilizadores do edifício, alguns aspetos importantes terão de ser levados em conta na escolha das lâmpadas:

- Nível de iluminação necessário em cada local;
- Uniformidade da iluminação;
- Seleção de aparelhos de iluminação e seu posicionamento de forma a evitar o encadeamento.
- Evitar superfícies (tecos ou paredes) com iluminação insuficiente ou excessiva;
- Índice de proteção.

A ligação e localização dos aparelhos de iluminação e aparelhos de comando serão efetuados de acordo com os desenhos presentes na folha anexada ao projeto com a simbologia.

Na área da garagem, a iluminação vai ser comandada por sensores de movimento, por interruptores nos respetivos quadros parciais e nas escadas através de interruptores de pressão. No primeiro e segundo piso, a iluminação é comandada por interruptores nos respetivos quadros (tanto nas lojas como nos corredores) e nas casas de banho por sensores de movimento.

C. Tomadas

A colocação de tomadas nos vários compartimentos é indispensável para a utilização de aparelhos que operam através do consumo de energia elétrica. Colocam-se, nas diversas divisões, as tomadas que se considera satisfazer as necessidades.

De acordo com a Secção 801.5.3 das RTIEBT, cada circuito de tomadas alimentará, no máximo, oito pontos de utilização.

As tomadas monofásicas suportam correntes de 16A. Admite-se que a potência de consumo em cada tomada varie entre 500VA e 1,5 kVA.

Em anexo, na folha “Cálculos efetuados para o Dimensionamento do Projeto”, é apresentado o número de tomadas de cada circuito e a potência reservada para este efeito.

A disposição das tomadas e a solução recomendada para a sua ligação encontra-se na folha com a simbologia.

D. Canalizações

As canalizações serão executadas em cabos e condutores de cobre eletrolítico e estão de acordo com as características dos equipamentos a alimentar, respeitando as seções nominais mínimas dos condutores.

As canalizações serão protegidas por tubo de diâmetro adequado, em geral embebidos nas paredes e/ou pavimento ou enterrados.

Tendo em atenção os valores da potência, a secção dos condutores que compõem as canalizações e o calibre das respetivas proteções, foram dimensionados de forma a serem respeitadas as relações:

a) $Ib \leq In \leq Iz$;

b) $I2 \leq 1{,}45\ Iz$.

Os cálculos efetuados estão presentes na folha em anexo “Cálculos efetuados para o Dimensionamento do Projeto”.

As canalizações utilizadas foram:

- Cabo VAV protegidos por tubos VD enterrados, para a alimentação do quadro geral.
- Cabos antifogo (XZ) protegidos por tubos (VD) embutidos nas paredes (Método de Referência B) ou por caminhos de cabos (Método de Referência E), para as restantes alimentações.

E. Quadros Elétricos

Segundo a Secção 801.1.1 das RTIEBT, cada instalação de utilização deverá ser dotada de um quadro elétrico de entrada, o qual deve estar localizado junto ao acesso normal da instalação e junto ao local de entrada de energia.

Assim, a partir do Quadro Elétrico Geral (Q.G.E), serão alimentadas oito Quadros Elétricos Parciais, com o intuito de alimentar tanto os Quadros de cada loja como qualquer outro circuito desta Instalação.

Todos os elementos de circuitos que se pretendam ligar ou desligar independentemente deverão ter aparelhos de corte ou comando, utilizando interruptores.

O dimensionamento dos quadros elétricos tem como base o cálculo das potências de cada circuito ligado ao respetivo quadro, como é mostrado na folha em anexo “Cálculos”.

Os esquemas unifilares dos quadros, constam no desenho anexo “Shopping_3AL”.

F. Circuito Elétricos

Uma instalação elétrica tem vários riscos, de entre os quais se salienta o do sobreaquecimento dos cabos e dos condutores. A causa do sobreaquecimento dos condutores pode ter origem em sobrecargas e curto-circuitos.

Por isso irá ser necessário usar aparelhos de proteção contra sobreintensidades que serão do tipo disjuntor na instalação de utilização.

No cálculo das secções dos cabos de alimentação dos diversos circuitos, deve-se ter em conta não só as correntes admissíveis nos condutores, mas também as quedas de tensão admissíveis.

A proteção contra sobrecargas deve ser feita pela escolha do calibre dos disjuntores e dos fusíveis de proteção.

O dimensionamento do disjuntor é feito assegurando que a corrente nominal do disjuntor seja superior à corrente de serviço do circuito em causa.

É necessário também dimensionar os condutores de modo a suportarem o aquecimento causado pela passagem da corrente.

Segundo a Secção 801.5.8 das RTIEBT, a secção mínima a utilizar no caso da iluminação é de 1,5 mm2 e no caso das tomadas é de 2,5 mm2.

Apenas os circuitos de alimentação dos Quadros têm um comprimento relativamente elevado, podendo levar a quedas de tensão significativas.

De acordo com a Secção 525 das RTIEBT, a queda de tensão máxima admissível desde a origem da instalação de utilização até ao aparelho elétrico mais afastado, não deverá ser superior a 3% e a 5% da tensão nominal da instalação, respetivamente para circuitos de iluminação e para circuitos de tomadas, ou outros usos.

F. Sistema de Proteção de Pessoas

Nas instalações elétricas deverão existir disposições destinadas a garantir a proteção das pessoas contra contactos diretos e indiretos com a corrente elétrica.

A proteção contra contactos diretos será assegurada pela utilização de equipamentos elétricos construídos, nomeadamente isolando ou afastando as partes da instalação suscetíveis de causar choques elétricos.

A proteção contra contactos indiretos consiste na ligação direta das massas à terra de proteção e o emprego de um aparelho de corte automático associado. Todas as massas da instalação deverão estar ligadas à terra por meio de condutores de proteção.

4. Justificação dos Cálculos

Para a determinação da potência a instalar nos edifícios foi tomado em conta as prescrições das RTIEBT, de forma a obedecer as necessidades das instalações elétricas projetadas.

Para o efeito de cálculos foi utilizado o método de referência B para a tubagem do interior das lojas e para os restantes espaços utilizou-se o método de referência E para alimentações de quadros e circuitos trifásicos e o método de referência B para a iluminação e tomadas de usos gerais.

Para o cálculo da potência, no caso da Iluminação consideramos que esta consome 5VA por metro quadrado, para a Iluminação de Emergência foi considerado que cada bloco autónomo e cada sinalização de emergência consome 3VA. No caso do sistema de Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (AVAC), considerou-se que cada loja tem uma área de 50 metros quadrados (mesmo que algumas ultrapassem), de modo a obter uma potência trifásica de 8300VA, sendo que 3600BTU corresponde a 1kVA, consultando a seguinte tabela:

Área	Ambiente Residencial	Ambiente Comercial
9 m²	7.000 BTUs	7.000 BTUs
12 m²	7.000 BTUs	9.000 BTUs
15 m²	9.000 BTUs	12.000 BTUs
20 m²	12.000 BTUs	16.000 BTUs
25 m²	15.000 BTUs	20.000 BTUs
30 m²	18.000 BTUs	24.000 BTUs
35 m²	21.000 BTUs	28.000 BTUs
40 m²	24.000 BTUs	32.000 BTUs
45 m²	27.000 BTUs	36.000 BTUs
50 m²	30.000 BTUs	40.000 BTUs
60 m²	36.000 BTUs	48.000 BTUs
70 m²	42.000 BTUs	56.000 BTUs